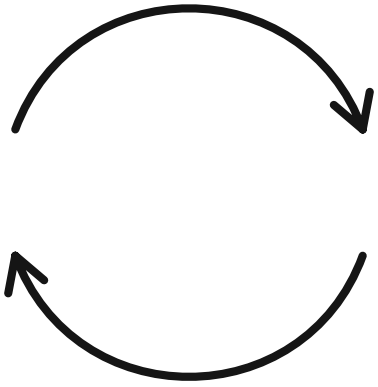


CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

고1 S반 · 24문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 유리식

수학은유강

01 [유리식의 사칙연산 · 중]
$\dfrac{1}{x-5}+\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x+2}$ 을 계산하시오.

02 [유리식의 사칙연산 · 중] $a^2+b^2=29,\ ab=10$ 일 때,
$\left(\dfrac{a+b}{a-b}-\dfrac{a-b}{a+b}\right)\div\left(\dfrac{a+b}{a-b}+\dfrac{a-b}{a+b}\right)$
의 값을 구하시오.

03 [유리식의 사칙연산 · 중] 다음 등식을 만족시키는 유리식 A 를 구하시오.

$$A\div\frac{x^3+8}{x^4+4x^2+16}\times\frac{x^2-x}{x^3-8}=\frac{x}{x-2}$$

04 [유리식의 사칙연산 · 중] $a\neq-1,\ a\neq1$ 인 실수 a 에 대하여
$\dfrac{1}{a-1}-\dfrac{1}{a+1}-\dfrac{2}{a^2+1}-\dfrac{4}{a^4+1}=\dfrac{2^p}{a^q-1}$
이 성립할 때, $p+q$ 의 값은? (단, $p,\ q$ 는 상수이다.)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

05 [유리식의 사칙연산 · 중] $x \neq -1$, $x \neq 4$ 인 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$\frac{3x+23}{x^2-3x-4} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-4}$$

가 성립할 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① -32 ② -30 ③ -28
④ -26 ⑤ -24

06 [유리식의 사칙연산 · 중] $12x^2 - 2ax + b \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 유리식 $\dfrac{3x^2+2x+a}{12x^2-2ax+b}$ 의 값이 항상 일정할 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

07 [유리식의 사칙연산 · 중상] $x \neq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{a_1}{x-2} + \frac{a_2}{(x-2)^2} + \cdots + \frac{a_5}{(x-2)^5} = \frac{x^4-20}{(x-2)^5}$$

이 성립할 때, $a_2 + a_4$ 의 값을 구하시오.

08 [부분분수 · 중] 다음 식의 분모를 0 으로 만들지 않는 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{x}{x-2} - \frac{x+1}{x-1} - \frac{x+2}{x} + \frac{x+3}{x+1} = \frac{ax+b}{x(x-2)(x-1)(x+1)}$$

가 성립할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

09 [부분분수 · 중] $\dfrac{3x^2-3x+5}{x-1}-\dfrac{3x^2+9x-10}{x+3}$ 을 계산하면 $\dfrac{f(x)}{(x+3)(x-1)}$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

10 [부분분수 · 중] $\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{28}+\dfrac{1}{70}+\cdots+\dfrac{1}{550}$ 의 값은?

① $\dfrac{6}{25}$ ② $\dfrac{7}{25}$ ③ $\dfrac{8}{25}$ ④ $\dfrac{9}{25}$ ⑤ $\dfrac{2}{5}$

11 [부분분수 · 중] 등식 $\dfrac{1}{x^2+9x+18}+\dfrac{1}{x^2+3x}+\dfrac{1}{x^2-3x}=\dfrac{1}{12}$ 을 만족시키는 양수 x 의 값을 구하시오.

12 [부분분수 · 중] $x=3$ 일 때,

$$\frac{4}{(x+3)(x+7)}+\frac{5}{(x+7)(x+12)}+\frac{6}{(x+12)(x+18)}+\cdots+\frac{9}{(x+33)(x+42)}$$

의 값은?

① $\dfrac{2}{15}$ ② $\dfrac{13}{90}$ ③ $\dfrac{7}{45}$ ④ $\dfrac{1}{6}$ ⑤ $\dfrac{8}{45}$

13 [부분분수 · 중] 등식 $\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{x}}}=\dfrac{ax+b}{cx+1}$ 를 만족시키는 세 정수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $a+2b+3c$ 의 값은?

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

14 [부분분수 · 중] $f(x)=6-\dfrac{2+\dfrac{4}{x-2}}{2-\dfrac{4}{x+2}}$ 에 대하여 $f(a)=3$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

15 [부분분수 · 중상] $\dfrac{x^3-8}{x^2-2x+4}+\dfrac{x^3+8}{x^2+2x+4}-2x$ 를 계산하시오.

16 [부분분수 · 중상] $\dfrac{12}{17}=a-\dfrac{1}{b+\dfrac{1}{c+\dfrac{1}{d}}}$ 을 만족시키는 자연수 $a,\ b,\ c,\ d$ 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

17 [부분분수 · 중상] $\dfrac{\dfrac{1}{n+2}-\dfrac{1}{n+9}}{\dfrac{1}{n+9}-\dfrac{1}{n+16}}$ 이 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

18 [유리식의 값 구하기 · 중] $x^2-5x-1=0$ 일 때, $2x^2-3x+6+\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}$ 의 값은?

① 41 ② 43 ③ 45 ④ 47 ⑤ 49

19 [유리식의 값 구하기 · 중] 세 실수 x, y, z 에 대하여 $\dfrac{x+y}{4}=y+z=\dfrac{z+x}{7}$ 를 만족시킬 때, $\dfrac{x^2+y^2+z^2}{xy+yz+zx}$ 의 값을 구하시오. (단, $xyz\neq 0$)

20 [유리식의 값 구하기 · 중] $a+b-c=0$ 일 때, $\dfrac{a^2+b^2}{ab}-\dfrac{b^2+c^2}{bc}-\dfrac{a^2+c^2}{ac}$ 의 값은? (단, $abc\neq 0$)

① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

21 [유리식의 값 구하기 · 중] $x+y-z=0$, $2x-y+2z=0$ 일 때, $\dfrac{z^2+xy}{xy+yz-zx}$ 의 값은? (단, $xyz \neq 0$)

① $\dfrac{4}{11}$ ② $\dfrac{5}{11}$ ③ $\dfrac{6}{11}$ ④ $\dfrac{7}{11}$ ⑤ $\dfrac{8}{11}$

22 [유리식의 값 구하기 · 중상] $x^2+\dfrac{1}{x^2}=7$ 일 때, $x^3+\dfrac{1}{x^3}$ 의 값을 구하시오. (단, $x>0$)

23 [유리식의 값 구하기 · 중상] $x^2-4x+1=0$ 일 때, $x^4-\dfrac{1}{x^4}$ 의 값을 구하시오. (단, $x>1$)

24 [유리식의 값 구하기 · 중상] 0 이 아닌 세 실수 x, y, z 가

$$\frac{y+z}{x}=\frac{z+x}{y}=\frac{x+y}{z}$$

를 만족시킨다. $\dfrac{(x+y)(y+z)(z+x)}{xyz}=p$ 라 할 때, 가능한 모든 실수 p 의 값의 합을 구하시오.

ANSWER KEY

빠른정답

01 $\dfrac{6(x^2-3x+4)}{(x-5)(x-2)(x-1)(x+2)}$	**02** $\dfrac{20}{29}$	**03** $\dfrac{x+2}{x-1}$	
04 ②	**05** ③	**06** ④	**07** 40
08 4	**09** ①	**10** ③	**11** 6
12 ②	**13** ②	**14** 4	**15** $-\dfrac{64x}{x^4+4x^2+16}$
16 8	**17** ⑤	**18** ③	**19** 10
20 ②	**21** ②	**22** 18	**23** $112\sqrt{3}$
24 7			

오답 메모 · 다시 볼 문항